אוניברסיטת בן גוריון בנגב

באר שבע

תאריך הבחינה: 07.02.2021

מבחן במבוא לפיזיקה מועד: א'

המרצים: דר' אלכס וולפסון,

דר' דוד בן חמו, יוסף ביבאס,

ד"ר אריק גלבוע, דר' שילר

מס' קורס: 500-5-0006

משך הבחינה: שעתיים

חומר עזר: מחשבון ודף נוסחאות

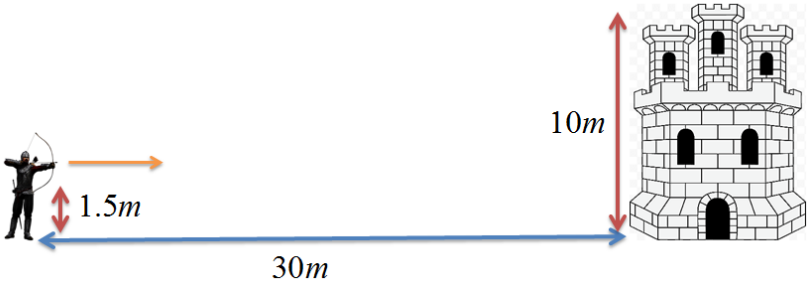
הוראות לנבחן:

1. **נא כתוב את תשובותיך באופן ברור, קריא ומסודר.**
2. **יש לענות על 3 שאלות בלבד.**
3. **במקרה וענית על יותר מ 3 שאלות, 3 השאלות הראשונות תבדקנה.**

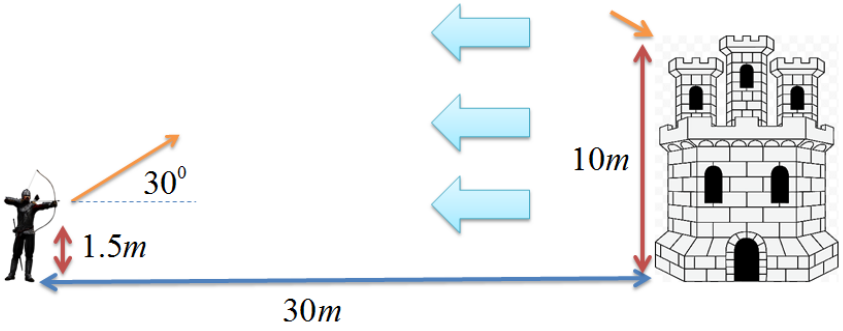
בהצלחה!

שאלה 1 - 33.3 נקודות

קשת ניצב במרחק 30 מטר מחומת מצודה. גובה החומה 10 מטר. הקשת מחזיק את הקשת בגובה 1.5 מטר מעל הקרקע. מסת החץ 300 גרם. (הערה: יש להתייחס לחץ ולכל הגופים בתרגיל כגופים נקודתיים).

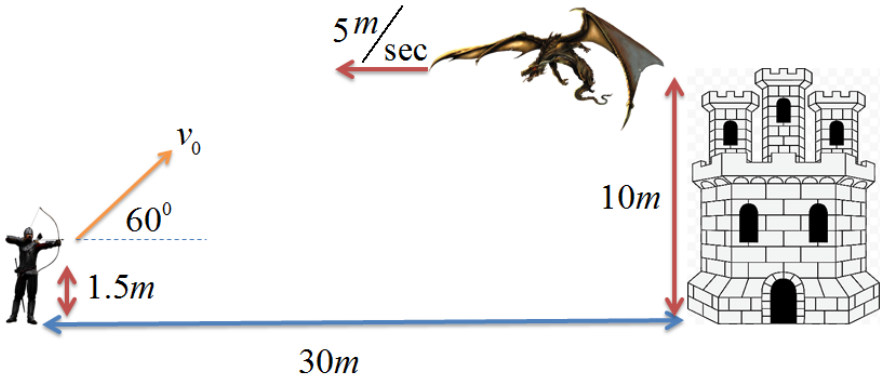


א. הקשת יורה חץ בכיוון אופקי לעבר החומה. החץ נתקע בקרקע צמוד לחומה. באיזו מהירות החץ נורה מהקשת? (5 נקודות)



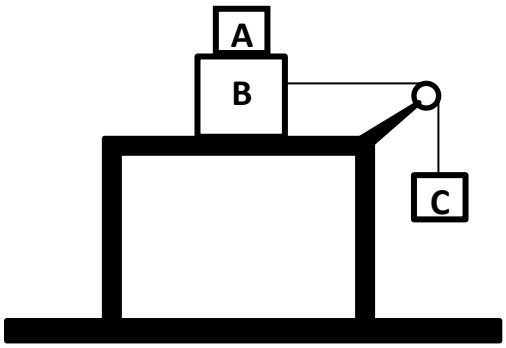
ב. במצב אחר, הקשת יורה את החץ באותה המהירות, אך הפעם בזווית 30^0 ביחס לאופק. בנוסף, רוח אופקית נושבת מימין לשמאל. בעקבות השפעת הרוח, החץ, נתקע בדיוק בקצה העליון של החומה בזמן יריידתו, כמוראה באיור. כמה זמן החץ נמצא באוויר מרגע היריה ועד לרגע הפגיעה בחומה? (13 נקודות)

ג. איזה כוח הרוח הפעילה על החץ? (5.33 נקודות)



ד. הרוח מפסיקה, אך דרקון נוסק מהחומה ועף אל הקשת אופקית מעל הקרקע במהירות $5\,m/sec$ בגובה קבוע של 10 מטר מהקרקע. הקשת מרים את הקשת בזווית 60^0 ויורה במטרה לפגוע בדרקון. זמן התגובה של הקשת 0.75 שניות. באיזו מהירות התחלתית v_0 על הקשת לירות את החץ על מנת לפגוע בדרקון? (10 נקודות)

שאלה 2 – 33.3 נקודות



בול A בעל מסה $m_A=3[kg]$ מונח על בול B בעל מסה $m_A=7[kg]$ המונח על שולחן אופקי ומחובר בעזרת חוט אידיאלי לבול C התלוי באוויר בגובה של 90[cm] מעל הקרקע. נתון כי מקדמי החיכוך בין כל המשטחים (כלומר, בין הגופים A ו-B וכן, בין גוף B לשולחן) הם: $\mu_s=0.5$, $\mu_k=0.3$ במצב ההתחלתי המערכת נמצאת במנוחה.

א. מהי צריך להיות גודלה המינימלי של המסה C עבורה המערכת תהיה על סף תנועה?
(11.33 נקודות)

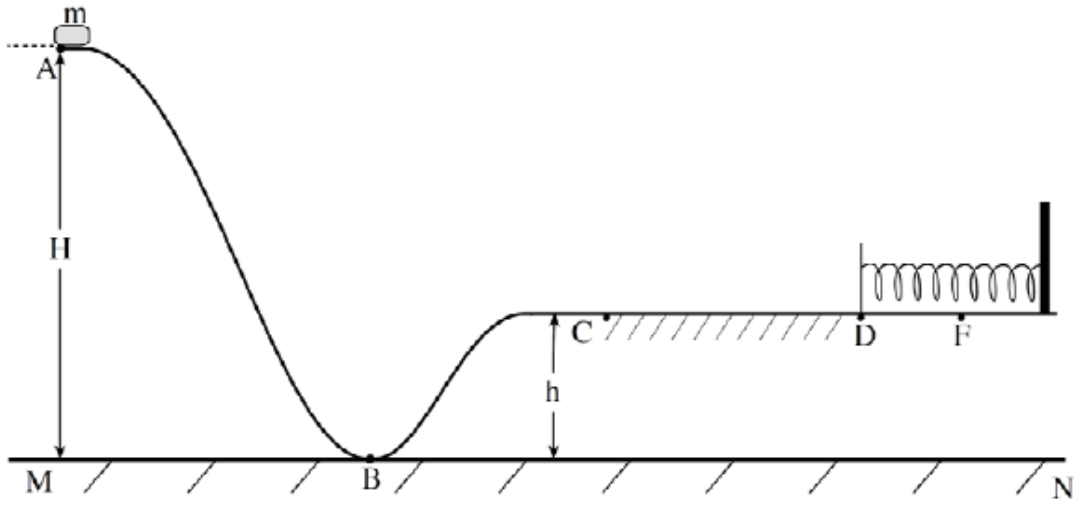
ב. מהי המסה המקסימלית המותרת עבור בול C על מנת שבול A לא יחליק על גבי בול B תוך כדי תנועת המערכת? (12 נקודות)

ג. מהי תאוצת הבולים עבור המקרה שחושב בסעיף הקודם? (5 נקודות)

ד. כמה זמן ייקח לבול C להגיע לקרקע? (5 נקודות)

שאלה 3 – 33.3 נקודות

בתרשים שלפניך מתוארת מסילה הנמצאת במישור אנכי ועליה נע גוף קטן שהמסה שלו m. קטע המסלול ABC הוא חלק, והקטע האופקי CD מחוספס (מקדם החיכוך הקינטי הוא μ_k). בקצה הקטע CD נמצא קפיץ רפוי המחובר אל קיר. המשטח שהקפיץ מונח עליו הוא חלק.



הגוף משוחרר ממנוחה מהנקודה A מגובה H ביחס למישור הייחוס MN, ונע לאורך המסלול עד הנקודה F. בנקודה F הקפיץ מכווץ לערכו המקסימלי.

נתון: אורך הקטע CD הוא $1m$, אורך הקטע DF הוא $0.1m$, $\mu_k = 0.3$, $h = 1m$, $H = 3m$,
$m = 1.5kg$.

א. חשבו את מהירות הגוף בנקודה D בדרכו אל F. (9 נקודות)

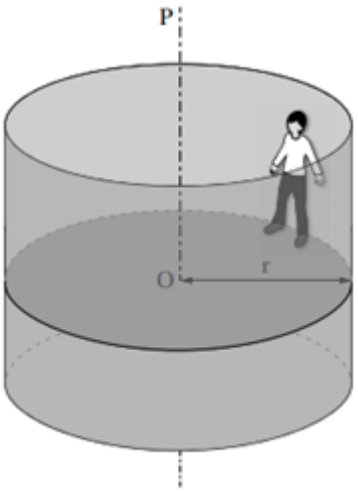
ב. חשבו את קבוע הקפיץ. (9 נקודות)

ג. בתנועה חזרה של הקפיץ, המסה מחליפה כיוון תנועה. חשבו מהו הגובה מקסימלי אליו יגיע הגוף . (9 נקודות)

בניסוי אחר, החליפו את הקפיץ בקפיץ אחר באותו אורך, אך קבוע הקפיץ שלו גדול יותר, ושחררו שוב את הגוף ממנוחה מהנקודה A.

ד. האם הגובה שהגוף יגיע אליו לאחר שיתנתק מהקפיץ יהיה קטן מן הגובה שחישבת בסעיף ג, גדול ממנו או שווה לו? הסבירו. (6.33 נקודות)

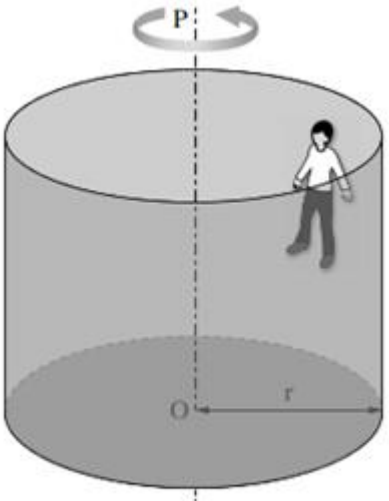
שאלה 4 – 33.3 נקודות



תרשים 1

בתרשים 1 מתואר מתקן בפארק שעשועים. צורתו של המתקן היא גליל שרדיוסו $r = 3m$, והוא יכול להסתובב סביב צירו האנכי OP. אדם שמסתו $m = 70kg$ עומד על הרצפה בתוך הגליל, צמוד בגבו אל הדופן הפנימית של הגליל. מקדם החיכוך הסטטי בין האדם לדופן הוא $\mu_s = 0.6$.

מתחילים לסובב את הגלילי סביב הציר OP, ומהירותו הולכת וגדלה. כאשר מהירות הסיבוב של הגליל מגיעה לערך מסוים, מורידים את רצפת הגליל, אך מיקומו של האדם ביחס לדופן הגליל לא משתנה (ראה תרשים 2).



תרשים 2

הסעיפים שלפניך מתייחסים למצב המתואר בתרשים 2, שבו אין מגע בין רגלי האם לרצפת הגליל.

א. רשום את משוואות הכוחות הפועלים על האדם בכל אחד משני הצירים, הציר האנכי והציר האופקי (הרדיאלי). (9 נקודות)

ב. חשב את הגודל של המהירות הזוויתית המינימלית הדרושה כדי שהאדם יישאר צמוד לדופן הגליל, מבלי שמיקומו האנכי ישתנה. (9 נקודות)

ג. קבע בכמה תשובתך על סעיף ב תשתנה אם מסת האדם תהיה $90kg$ הנח שמקדם החיכוך לא השתנה. נמק את תשובתך. (5 נקודות)

כעת, מסובבים את הגליל במהירות זוויתית $\omega = 2.6\ \frac{rad}{sec}$ שבה מיקומו של האדם לא משתנה ביחס לדופן הגליל.

ד. חשבו את הגודל של כוח החיכוך הסטטי הפועל על אדם שמסתו $m = 90kg$ במצב זה. (10.33 נקודות)

דפי נוסחאות – מכניקה

קינמטיקה

תנועה ישרה בתאוצה קבועה:

$$v(t) = v_o + at$$

$$x_t = x_o + \frac{v_o + v_t}{2}t$$

$$x(t) = x_o + v_o t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 = v_o^2 + 2a(x_t - x_o)$$

זריקה בזווית:

$$v_x = v_o Cos\alpha$$

$$v_y = v_o Sin\alpha - gt$$

$$x(t) = x_o + v_o Cos\alpha \cdot t$$

$$y(t) = y_o + v_o Sin\alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

משוואת המסלול:

$$y(x) = tg\alpha \cdot x - \frac{g}{2v_o^2 Cos^2\alpha} \cdot x^2$$

הטווח האופקי: $R = \frac{v_o^2}{g} Sin2\alpha$

תנועה יחסית

מהירות של A ביחס ל- B: $\vec{v}_{AB} = \vec{v}_A - \vec{v}_B$

תאוצה של A ביחס ל- B: $\vec{a}_{AB} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$

דינמיקה

גודל כוח החיכוך

חיכוך סטטי: $f_s \le \mu_s N$

חיכוך קינטי: $f_k = \mu_k N$

חוק הוק: $F = -k\Delta x$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

חיבור קפיצים בטור: $\frac{1}{k_{eff}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \ldots$

חיבור קפיצים במקביל: $k_{eff} = k_1 + k_2 + \ldots$

תנועה מעגלית

זמן מחזור: $T = \frac{2\pi R}{v}$

תדירות: $f = \frac{1}{T}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$

הקשר בין מהירות קווית למהירות זוויתית: $v = \omega R$

תאוצה צנטריפטלית: $a_r = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$

הכוח הרדיאלי: $F_R = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$

מהירות קריטית: $v_c = \sqrt{R \cdot g}$

עבודה ואנרגיה

הגדרת העבודה של כוח $\vec{F}$: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = \int_A^B F \cdot Cos\alpha \cdot dr$

עבודת כוח קבוע: $W_{\vec{F}_{A\to B}} = F\,Cos\alpha\,\Delta x$

אנרגיה קינטית: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$

אנרגיה פוטנציאלית כובדית: $E_{p.g.} = mgh$
(בשדה כובד אחיד)

אנרגיה פוטנציאלית אלסטית: $E_{p.e.} = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$

כאשר Δx היא ההתארכות מהמצב הרפוי

הספק ממוצע: $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$

משפט עבודה-אנרגיה: $W_{\Sigma\vec{F}_{A\to B}} = \Delta E_k$

עבודת הכוחות הלא-משמרים: $W_{\substack{\text{tk}\\ \text{ohrnan}}\ A\to B} = \Delta E_{tot}$

תשובות

שאלה 1:

$\boxed{v_0 = 13.65\,{}^{m}/_{\sec}}$, $\boxed{F_{wind} = -4.85N}$, $\boxed{t = 5.15\sec}$, $\boxed{v_0 = 54.77\,{}^{m}/_{\sec}}$

שאלה 2:

$\boldsymbol{t = 0.6[sec]}$, $a = \mathbf{5}[{}^{\boldsymbol{m}}/_{\boldsymbol{s^2}}]$, $m_C = \mathbf{16[kg]}$, $m_C = \mathbf{5[kg]}$

שאלה 3:

$y = 2.4\,m$, $k = 5100\ \frac{N}{m}$, $v_D = \sqrt{34}\ \frac{m}{s}$

שאלה 4:

$f_s = 900N$, $\omega_{min} = 2.357\ \frac{1}{s}$, $N = m\omega^2 r$, $\mu_s \cdot \mathrm{N} - mg = 0$